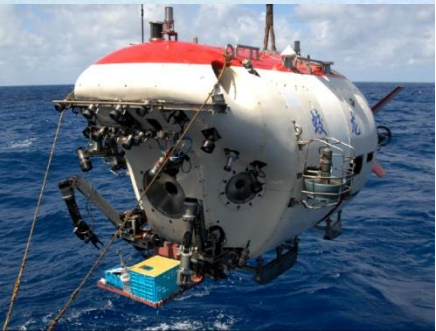




位置伺服系统

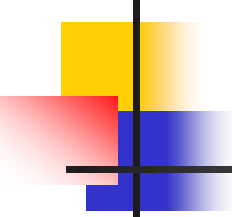
中国科学技术大学
尚伟伟

(email: wwshang@ustc.edu.cn)



第五章：位置伺服系统

- 5.1 伺服系统的特征及组成
 - 伺服系统的特征
 - 伺服系统的组成
 - 伺服系统的性能指标
- 5.2 伺服系统控制对象的数学模型
- 5.3 伺服系统设计
 - 调节器校正
 - 单环位置伺服系统
 - 双环位置伺服系统
 - 三环位置伺服系统



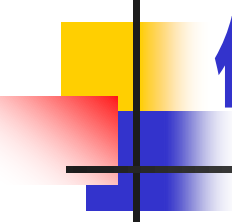
5.1 伺服系统的特征及组成

- 伺服 (Servo) 意味着“伺候”和“服从”，广义的伺服系统是精确地跟踪或复现某个给定过程的控制系统，也可称作随动系统。
- 狭义伺服系统又称位置随动系统，其被控制量（输出量）是负载机械空间位置的线位移或角位移，当位置给定量（输入量）作任意变化时，系统的主要任务是使输出量快速而准确地复现给定量的变化。
- 在生产实践中，伺服系统的应有领域非常广泛：数控机床的定位控制和加工轨迹控制、船舵的自动操纵、火炮和雷达的自动跟踪、宇航设备的自动驾驶、机器人的动作控制、打印机、复印机、磁盘驱动器等。
- 随着机电一体化技术的发展，伺服系统已成为现代工业、国防和高科技领域中不可缺少的设备。



伺服系统的特征

- **伺服系统的功能是使输出快速而准确地复现给定，对伺服系统具有如下的基本要求：**
 - (1) **稳定性好：** 伺服系统在给定输入和外界干扰下，能在短暂的过渡过程后，达到新的平衡状态，或者恢复到原先的平衡状态。
 - (2) **精度高：** 伺服系统的精度是指输出量跟随给定值的精确程度，如精密加工的数控机床，要求很高的定位精度。



伺服系统的特征

- (3) **动态响应快**：动态响应是伺服系统重要的动态性能指标，要求系统对给定的跟随速度足够快、超调小，甚至要求无超调。
- (4) **抗扰动能力强**：在各种扰动作用时，系统输出动态变化小，恢复时间快，振荡次数少，甚至要求无振荡。



伺服系统的特征

- 必须具备高精度的传感器，能准确地给出输出量的电信号。
- 功率放大器以及控制系统都必须是可逆的。
- 足够大的调速范围及足够强的低速带负载性能。
- 快速的响应能力和较强的抗干扰能力。

伺服系统的组成

- 伺服系统由伺服电动机、功率驱动器、控制器和传感器四大部分组成。
- 除了位置传感器外，可能还需要电流和速度传感器。

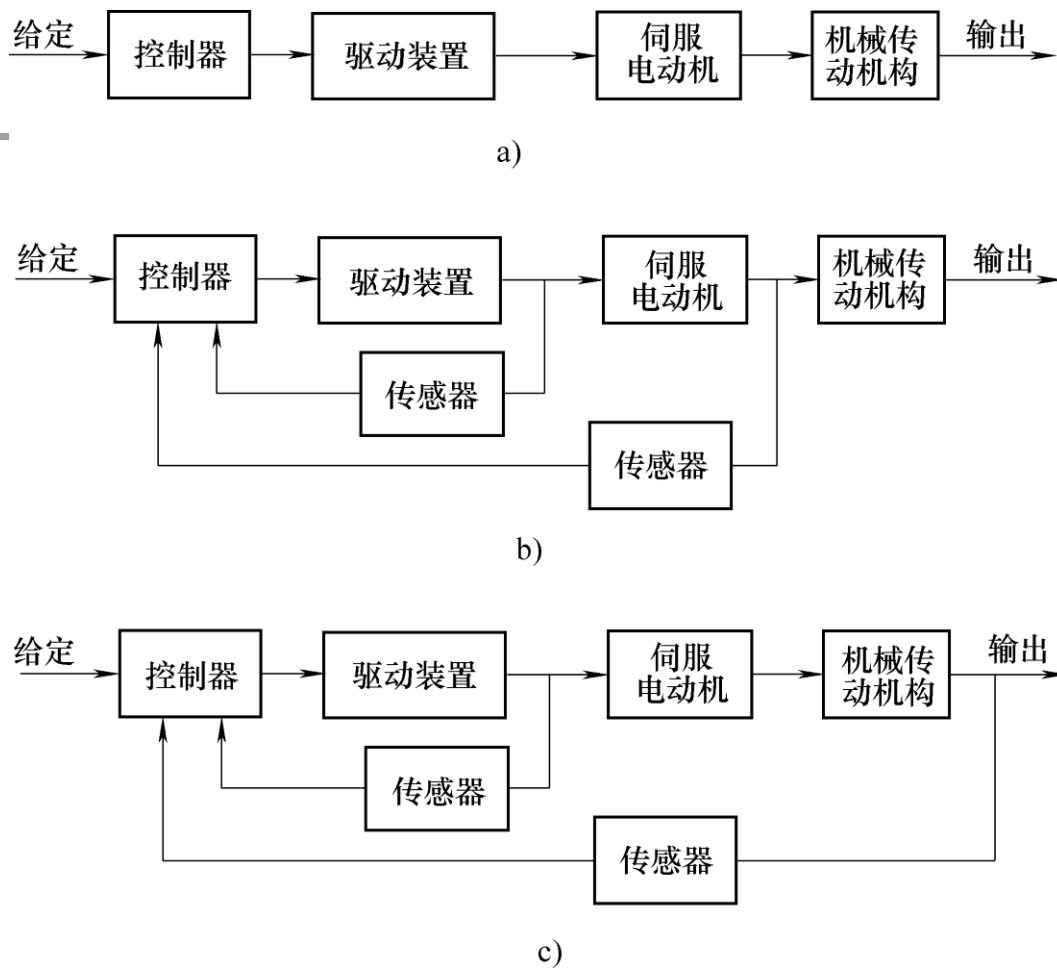


图5.1 位置伺服系统结构示意图：a) 开环系统
b) 半闭环系统 c) 全闭环系统

伺服系统的组成

- 光电编码器直接输出数字式电脉冲信号，是现代伺服系统常用的位置传感器。

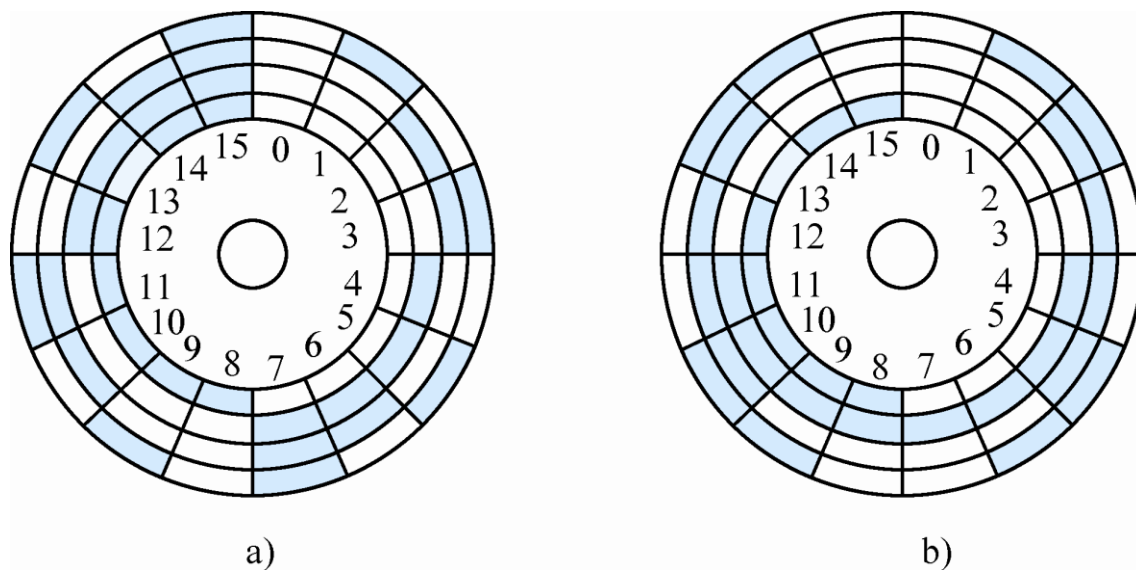
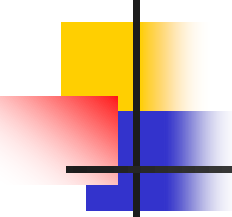


图5.2 绝对式光电编码器的码盘:a) 二进制码盘;b)循环码码盘



伺服系统的性能指标

- 伺服系统的性能指标分为稳态性能指标和动态性能指标，两者之间既有区别，又有联系。
- 伺服系统实际位置与目标值之间的误差，称作系统的稳态跟踪误差。由系统结构和参数决定的稳态跟踪误差可分为三类：位置误差、速度误差和加速度误差。
- 伺服系统在动态调节过程中性能指标称为动态性能指标，如超调量、跟随速度及时间、调节时间、振荡次数、抗扰动能力等。

伺服系统的性能指标

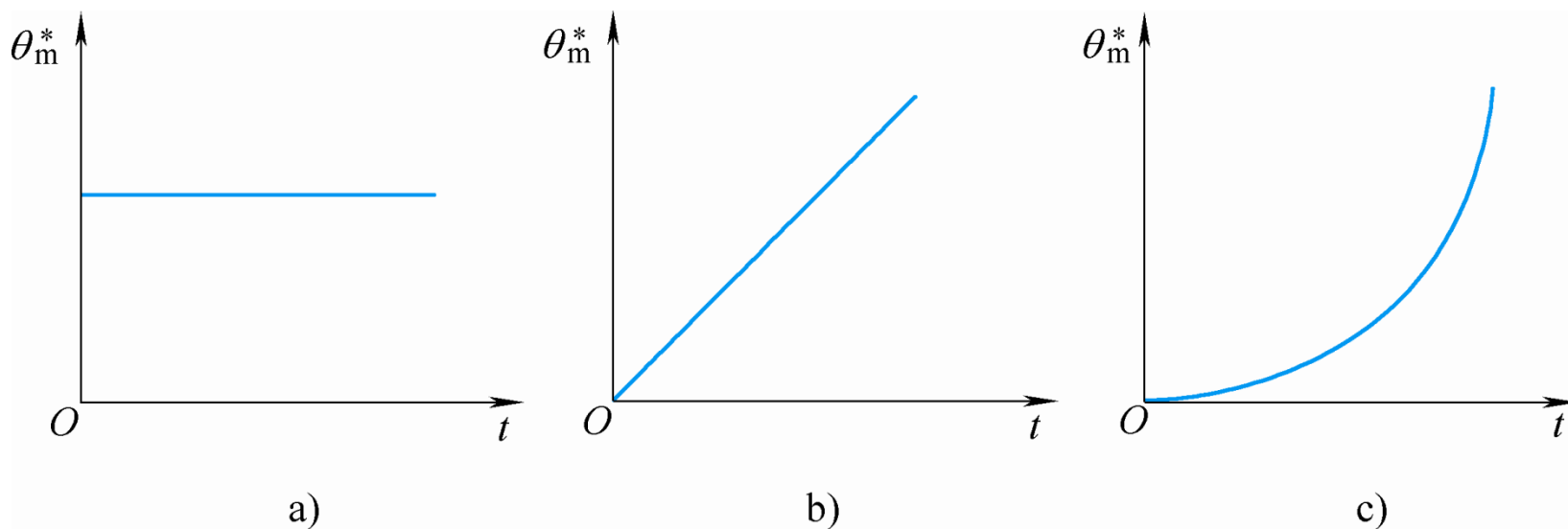


图5.3 位置伺服系统的典型输入信号

a) 位置阶跃输入 b) 速度输入 c) 加速度输入

伺服系统的性能指标

- 伺服系统在三种单位输入信号作用下的稳态误差

给定稳态误差 e_{sr}

系统类型 \ 输入信号 给定误差	单位阶跃输入 $\theta_m^*(s) = \frac{1}{s}$	单位速度输入 $\theta_m^*(s) = \frac{1}{s^2}$	单位加速度输入 $\theta_m^*(s) = \frac{1}{s^3}$
I 型系统	0	$\frac{1}{K}$	∞
II 型系统	0	0	$\frac{1}{K}$



5.2 伺服系统控制对象的数学模型

- 根据伺服电动机的种类，伺服系统可分为直流和交流两大类。
- 伺服系统控制对象包括伺服电动机、驱动装置和机械传动机构。
- 直流伺服系统的执行元件为直流伺服电动机，中、小功率的伺服系统采用直流永磁伺服电动机，当功率较大时，也可采用电励磁的直流伺服电动机。
- 直流无刷电动机与直流电动机有相同的控制特性，也可归入直流伺服系统。

直流伺服系统控制对象的数学模型

- 直流伺服电动机的状态方程

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{1}{J} T_e - \frac{1}{J} T_L \quad (5.1)$$

$$\frac{dI_d}{dt} = -\frac{R_\Sigma}{L_\Sigma} I_d - \frac{1}{L_\Sigma} E + \frac{1}{L_\Sigma} U_{d0}$$

- 式中, I_d —电枢电流;
 R_Σ —包括驱动器内阻的电枢回路电阻;
 L_Σ —电枢回路电感
 ω —以角速度衡量的伺服电动机转速
 J —系统的转动惯量, T_L —系统的负载转矩
感应电动势 $E=C_e\omega$, 电磁转矩 $T_e=C_T I_d$

直流伺服系统控制对象的数学模型

- 机械传动机构的状态方程

$$\frac{d\theta_m}{dt} = \frac{\omega}{j} \quad (5.2)$$

式中, θ_m 表示伺服系统输出转角, j 为传动比。

- 驱动装置的近似等效传递函数 $\frac{K_s}{T_s s + 1}$, 写成状态方程

$$\frac{dU_{d0}}{dt} = -\frac{1}{T_s} U_{d0} + \frac{K_s}{T_s} u_c \quad (5.3)$$

- 式中, U_{d0} —驱动器理想空载电压

u_c —驱动装置的控制输入

T_s —驱动装置的等效惯性时间常数

K_s —驱动装置的放大系数

直流伺服系统控制对象的数学模型

- 综合方程 (5.1) ~ (5.3) , 控制对象的数学模型

$$\begin{aligned}\frac{d\theta_m}{dt} &= \frac{\omega}{j} \\ \frac{d\omega}{dt} &= \frac{C_T}{J} I_d - \frac{1}{J} T_L \\ \frac{dI_d}{dt} &= -\frac{1}{T_l} I_d - \frac{C_e}{L_\Sigma} \omega + \frac{1}{L_\Sigma} U_{d0} \\ \frac{dU_{d0}}{dt} &= -\frac{1}{T_s} U_{d0} + \frac{K_s}{T_s} u_c\end{aligned}\tag{5.4}$$

- 式中, T_l 为电枢回路电磁时间常数, $T_l = \frac{L_\Sigma}{R_\Sigma}$ 。

直流伺服系统控制对象的数学模型

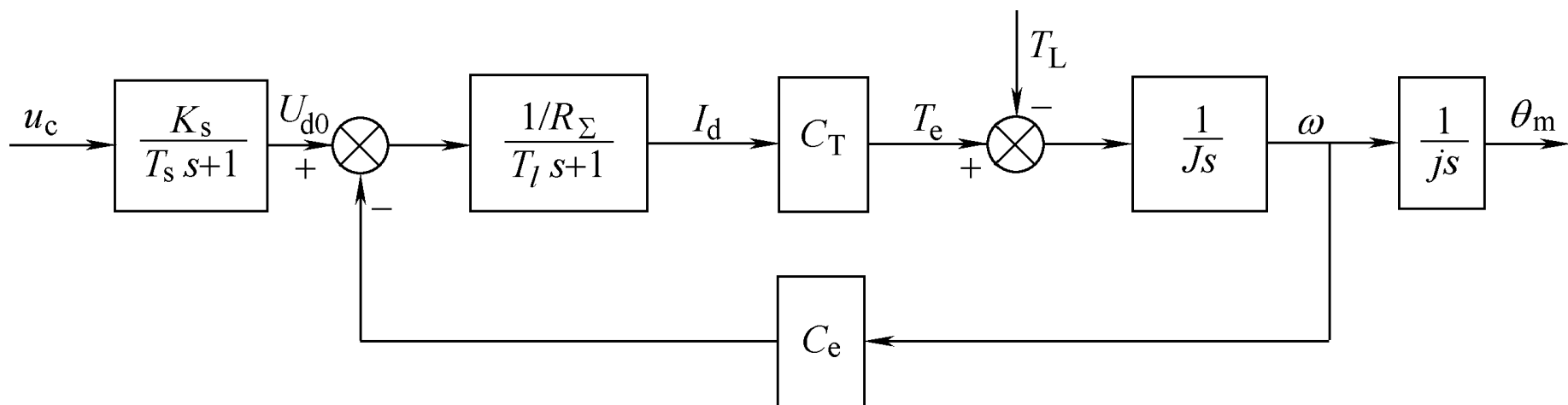


图5.4 直流伺服系统控制对象结构图

直流伺服系统控制对象的数学模型

- 采用电流闭环后，电流环的等效传递函数为惯性环节，故带有电流闭环控制的对象数学模型为

$$\begin{aligned}\frac{d\theta_m}{dt} &= \frac{\omega}{j} \\ \frac{d\omega}{dt} &= \frac{C_T}{J} I_d - \frac{1}{J} T_L \\ \frac{dI_d}{dt} &= -\frac{1}{T_i} I_d + \frac{1}{T_i} I_d^*\end{aligned}\tag{5.5}$$

- 式中， T_i —电流环的等效惯性时间常数
 I_d^* —电枢电流给定

直流伺服系统控制对象的数学模型

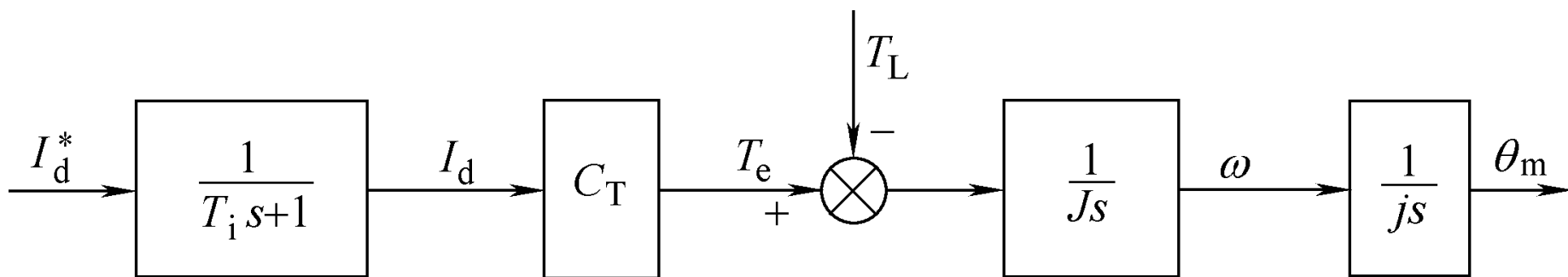


图5.5 带有电流闭环控制的对象结构图



5.3 伺服系统的设计

- 伺服系统的结构因系统的具体要求而异，对于闭环伺服控制系统，常用串联校正或并联校正方式进行动态性能的调整。
- 校正装置串联配置在前向通道的校正方式称为串联校正，一般把串联校正单元称作调节器，所以又称为调节器校正。
- 若校正装置与前向通道并行，则称为并联校正；信号流向与前向通道相同时，称作前馈校正；信号流向与前向通道相反时，则称作反馈校正。



5.3.1 调节器校正及其传递函数

- 常用的调节器有比例 - 微分 (PD) 调节器、比例 - 积分 (PI) 调节器以及比例 - 积分 - 微分 (PID) 调节器, 设计中可根据实际伺服系统的特征进行选择。
- 在系统的前向通道上串联PD调节器校正装置, 可以使相位超前, 以抵消惯性环节和积分环节使相位滞后而产生的不良后果。
- PD调节器的传递函数为

$$W_{PD}(s) = K_p(1 + \tau_d s) \quad (5.6)$$



调节器校正及其传递函数

- 如果系统的稳态性能满足要求，并有一定的稳定裕量，而稳态误差较大，则可以用PI调节器进行校正。
- PI调节器的传递函数为

$$W_{PI}(s) = K_p \left(\frac{\tau_i s + 1}{\tau_i s} \right) \quad (5.7)$$

- 将PD串联校正和PI串联校正联合使用，构成PID调节器。如果合理设计则可以综合改善伺服系统的动态和静态特性。PID串联校正装置的传递函数为

$$W_{PID}(s) = K_p \frac{(\tau_i s + 1)(\tau_d s + 1)}{\tau_i s} \quad (5.8)$$



5.3.2 单环位置伺服系统

- 对于直流伺服电动机可以采用单位置环控制方式，直接设计位置调节器APR。
- 为了避免在过渡过程中电流冲击过大，应采用电流截止反馈保护，或者选择允许过载倍数比较高的伺服电动机。

单环位置伺服系统

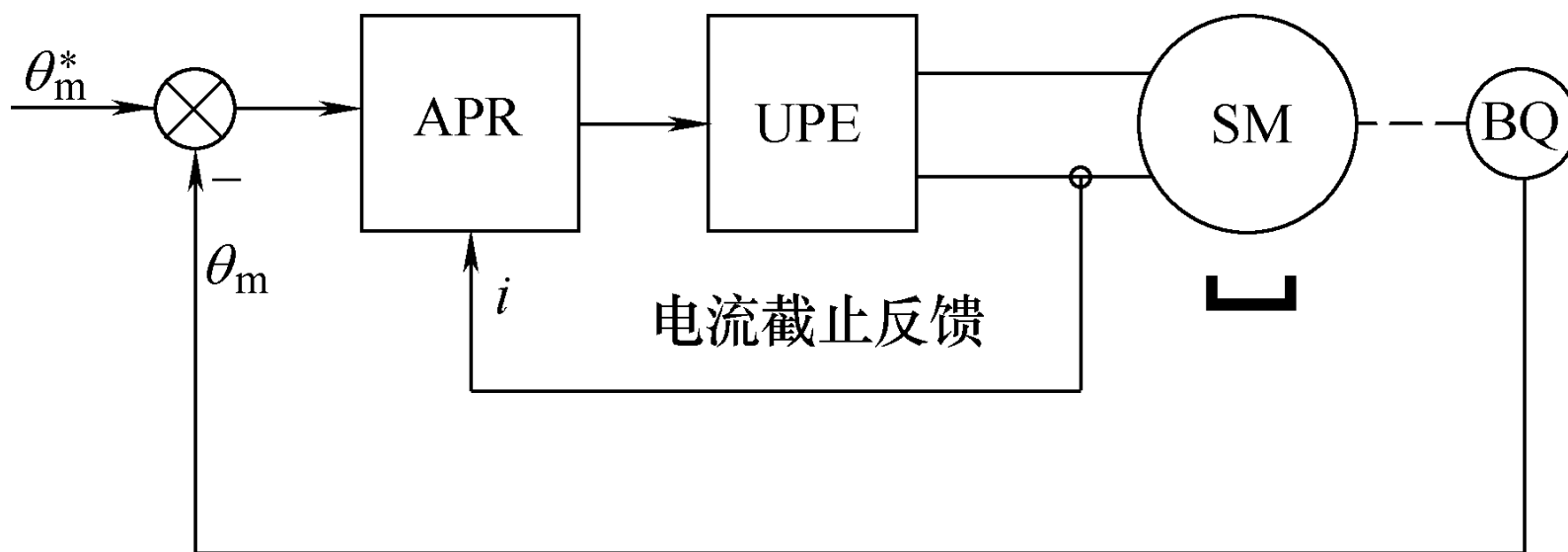


图5.6 单环位置伺服系统

APR—位置调节器 UPE—驱动装置

SM—直流伺服电动机 BQ—位置传感器

单环位置伺服系统

- 忽略负载转矩 T_L ，图5.4的直流伺服系统控制对象可简化为图5.7，其传递函数为

$$W_{obj}(s) = \frac{K_s / (jC_e)}{s(T_s s + 1)(T_m T_l s^2 + T_m s + 1)} \quad (5.9)$$

- 机电时间常数 $T_m = \frac{R_\Sigma J}{C_T C_e}$

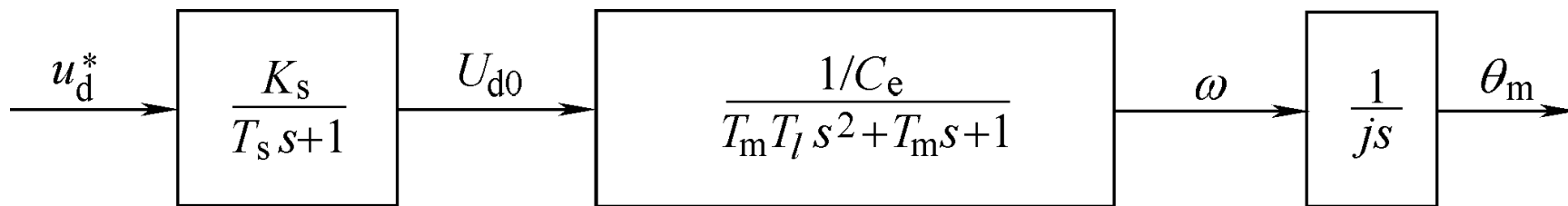
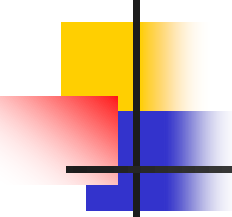


图5.7 直流伺服系统控制对象结构图



单环位置伺服系统

- 作为动态校正和加快跟随作用的位置调节器，选用PD或PID调节器，其中PD调节器的传递函数为

$$W_{APR}(s) = W_{PD}(s) = K_p(1 + \tau_d s) \quad (5.10)$$

- 则伺服系统的开环传递函数为

$$W_{\theta op}(s) = \frac{K_{\theta}(\tau_d s + 1)}{s(T_s s + 1)(T_m T_l s^2 + T_m s + 1)} \quad (5.11)$$

- 其中，系统开环放大系数 $K_{\theta} = \frac{K_p K_s}{jC_e}$

单环位置伺服系统

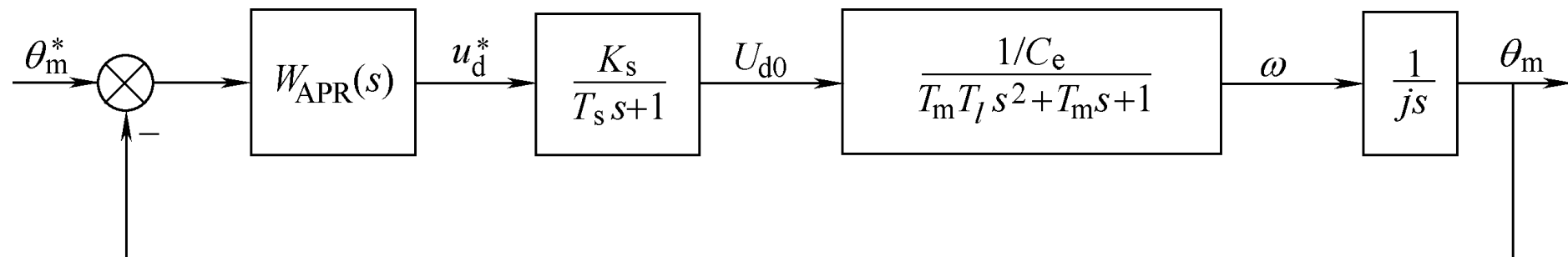


图5.8 单环位置控制直流伺服系统结构图



单环位置伺服系统

- 一般来说, $T_m > 4T_l$, $T_m T_l s^2 + T_m s + 1$ 可分解为

$$T_m T_l s^2 + T_m s + 1 = (T_1 s + 1)(T_2 s + 1)$$

- 假定 $T_1 \geq T_2 > T_s$, 用系统的开环零点 $\tau_d s + 1$ 消去开环极点 $T_1 s + 1$, 简化后系统的开环传递函数为

$$W_{\theta op}(s) = \frac{K_\theta}{s(T_s s + 1)(T_2 s + 1)} \quad (5.12)$$

- 伺服系统的闭环传递函数为

$$W_{\theta cl}(s) = \frac{K_\theta}{T_s T_2 s^3 + (T_s + T_2) s^2 + s + K_\theta} \quad (5.13)$$



单环位置伺服系统

- 闭环传递函数的特征方程式

$$T_s T_2 s^3 + (T_s + T_2) s^2 + s + K_\theta = 0 \quad (5.14)$$

- 根据Routh稳定判据，为保证系统稳定，需要满足

$$K_\theta < \frac{T_s + T_2}{T_s T_2} \quad (5.15)$$

单环位置伺服系统

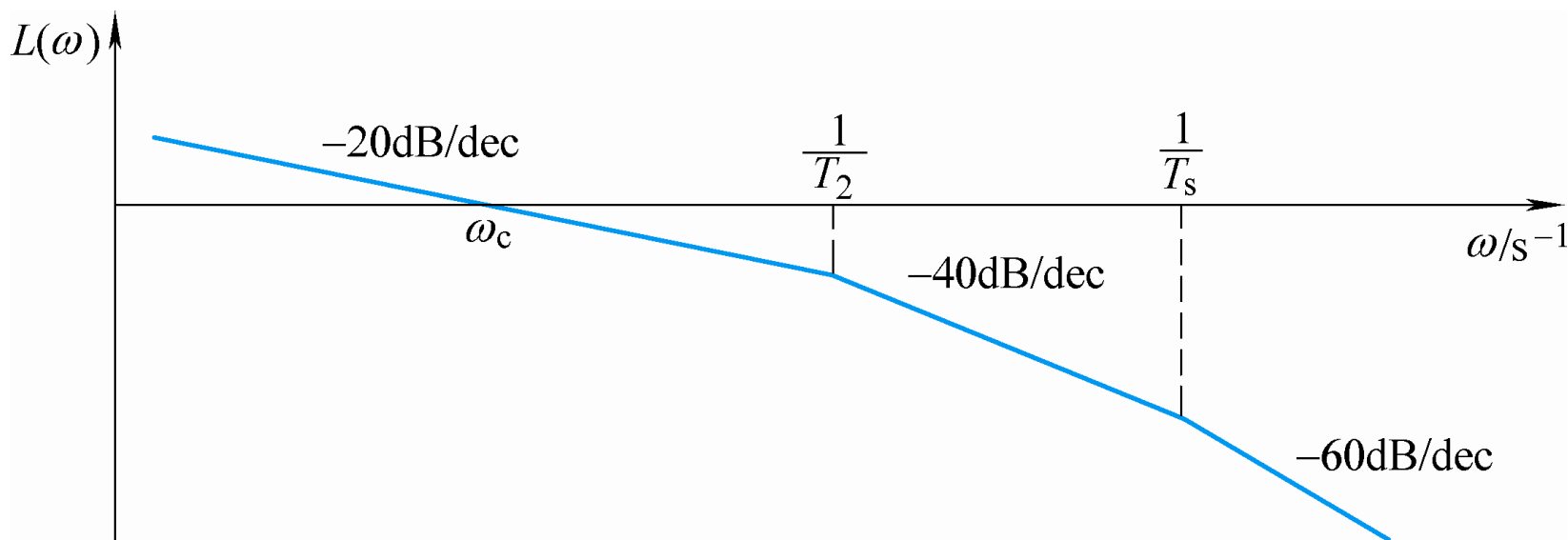


图5.9 单环位置伺服系统开环传递函数对数幅频特性

5.3.3 双环位置伺服系统

- 电流闭环控制可以抑制起、制动电流，加速电流的响应过程。在电流闭环控制的基础上，设计位置调节器，构成位置伺服系统，位置调节器的输出限幅是电流的最大值。

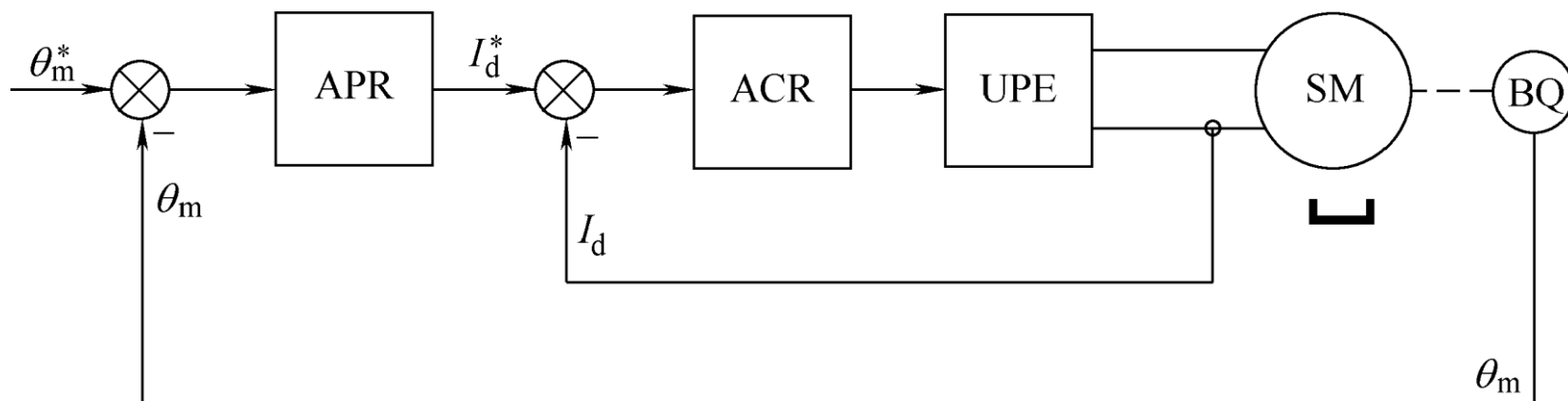


图5-10 双环位置伺服系统



双环位置伺服系统

- 忽略负载转矩 T_L ，图5.5带有电流闭环控制对象的传递函数为

$$W_{obj}(s) = \frac{C_T / (jJ)}{s^2 (T_i s + 1)} \quad (5.16)$$

- 为了消除负载扰动引起的静差，APR选用PI调节器，其传递函数

$$W_{APR}(s) = W_{PI}(s) = K_p \left(\frac{\tau_i s + 1}{\tau_i s} \right) \quad (5.17)$$

- 系统的开环传递函数为

$$W_{\theta op}(s) = \frac{K_p (\tau_i s + 1)}{\tau_i s} \frac{C_T / (jJ)}{s^2 (T_i s + 1)} = \frac{K_\theta (\tau_i s + 1)}{s^3 (T_i s + 1)} \quad (5.18)$$

- 系统的开环放大系数， $K_\theta = \frac{K_p C_T}{jJ \tau_i}$

双环位置伺服系统

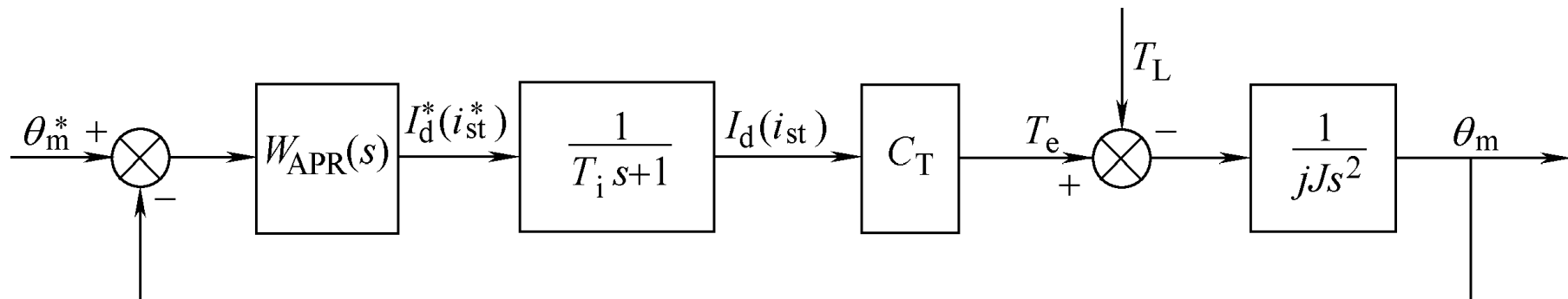


图5.11 双环位置伺服系统结构图



双环位置伺服系统

- 伺服系统的闭环传递函数为

$$W_{\theta cl}(s) = \frac{K_{\theta}(\tau_i s + 1)}{T_i s^4 + s^3 + K_{\theta} \tau_i s + K_{\theta}} \quad (5.19)$$

- 系统的特征方程式为

$$T_i s^4 + s^3 + K_{\theta} \tau_i s + K_{\theta} = 0 \quad (5.20)$$

- 由于特征方程式未出现 s^2 项, 由Routh稳定判据可知, 系统不稳定。

双环位置伺服系统

- 将APR改用PID调节器，其传递函数

$$W_{APR}(s) = W_{PID}(s) = K_p \frac{(\tau_i s + 1)(\tau_d s + 1)}{\tau_i s} \quad (5.21)$$

- 伺服系统的开环传递函数

$$W_{\theta op}(s) = \frac{K_p (\tau_i s + 1)(\tau_d s + 1)}{\tau_i s} \frac{C_T / (jJ)}{s^2 (T_i s + 1)} = \frac{K_\theta (\tau_i s + 1)(\tau_d s + 1)}{s^3 (T_i s + 1)} \quad (5.22)$$

- 闭环传递函数为

$$W_{\theta cl}(s) = \frac{K_\theta (\tau_i s + 1)(\tau_d s + 1)}{T_i s^4 + s^3 + K_\theta \tau_i \tau_d s^2 + K_\theta (\tau_i + \tau_d) s + K_\theta} \quad (5.23)$$



双环位置伺服系统

- 系统特征方程式

$$T_i s^4 + s^3 + K_\theta \tau_i \tau_d s^2 + K_\theta (\tau_i + \tau_d) s + K_\theta = 0 \quad (5.24)$$

- 由Routh稳定判据求得系统稳定的条件

$$\begin{cases} \tau_i \tau_d > T_i (\tau_i + \tau_d) \\ K_\theta (\tau_i + \tau_d) (\tau_i \tau_d - T_i (\tau_i + \tau_d)) > 1 \end{cases} \quad (5.25)$$

- 为简化设计, 不妨设 $\tau_i = \tau_d$, 则上式可改写为

$$\begin{cases} \tau_i = \tau_d > 2T_i \\ K_\theta > \frac{1}{2\tau_i^2 (\tau_i - 2T_i)} \end{cases} \quad (5.26)$$

双环位置伺服系统

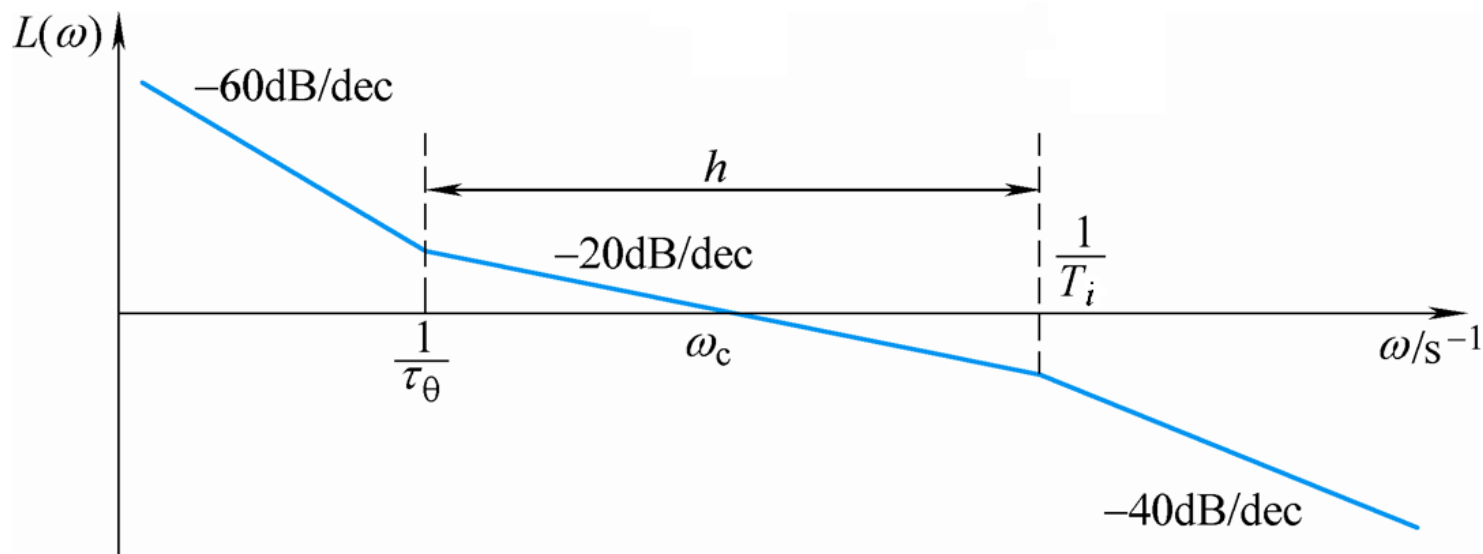


图5.12 采用PID控制的双环控制伺服系统开环传递函数对数幅频特性

双环位置伺服系统

- 若APR仍采用PI调节器，可在位置反馈的基础上，再加上转速负反馈。

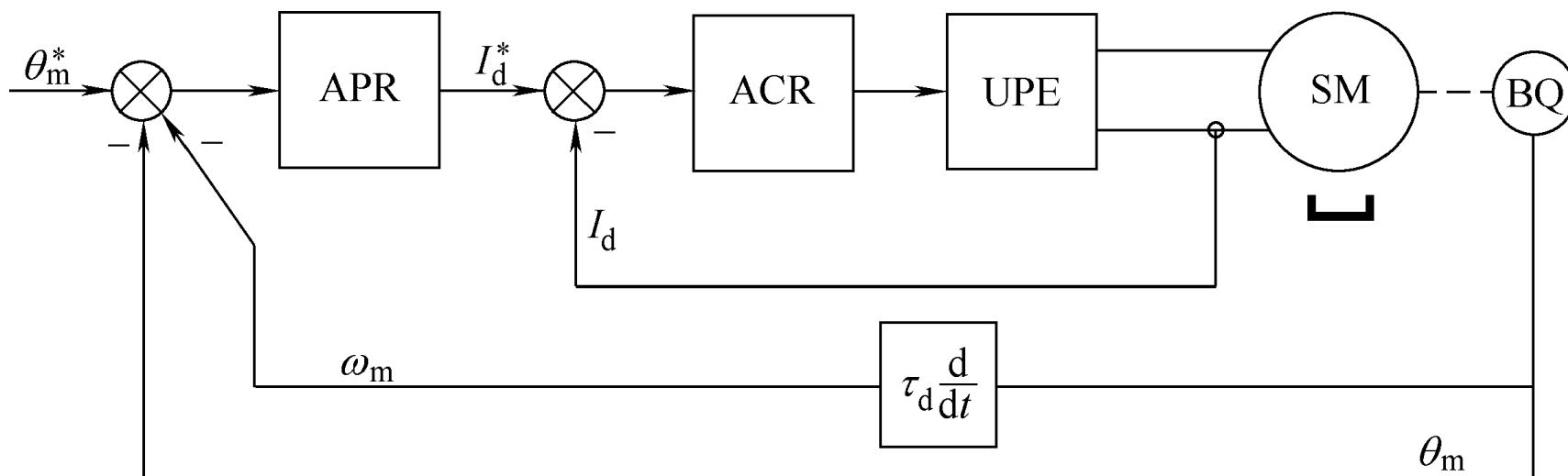


图5.13 带有转速负反馈的伺服系统

双环位置伺服系统

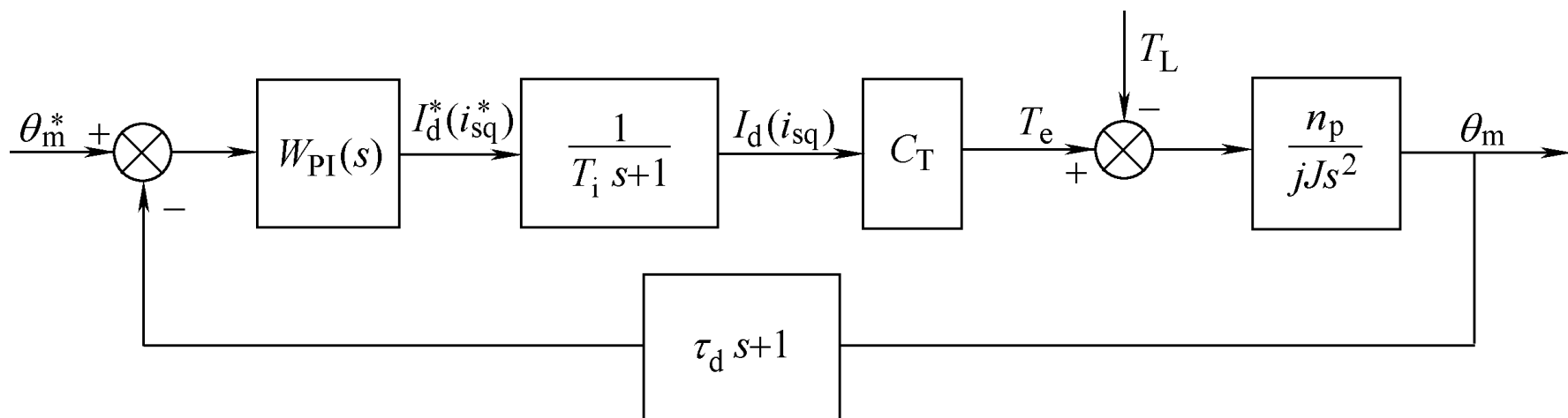


图5.14 带有微分负反馈的伺服系统结构图

5.3.4 三环位置伺服系统

- 在调速系统的基础上，再设一个位置环，形成三环控制的位置伺服系统。

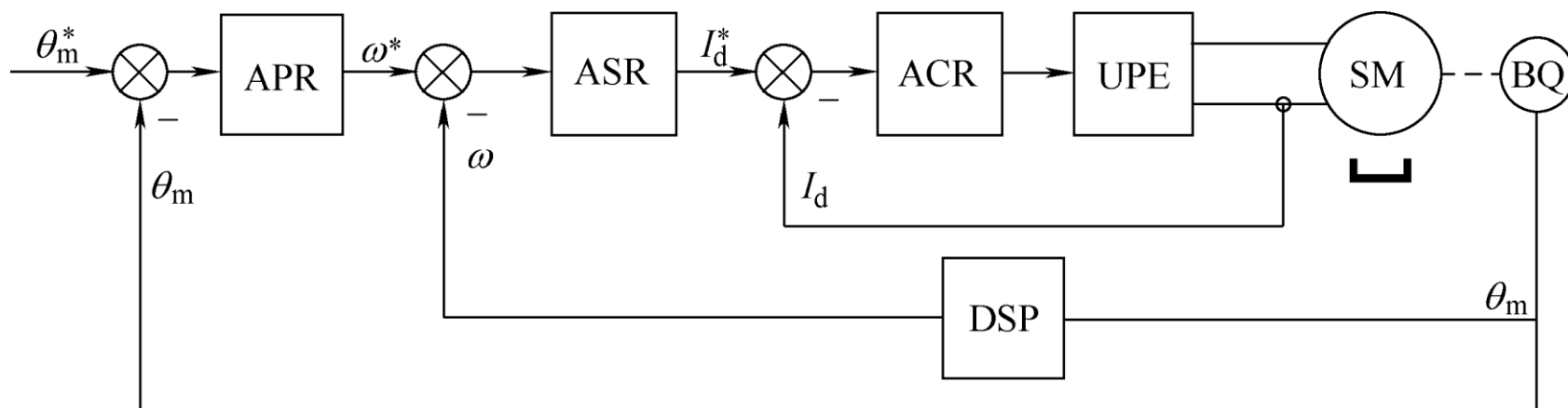


图5.15 三环位置伺服系统

APR—位置调节器 ASR—转速调节器 ACR—电流调节器
BQ—光电位置传感器 DSP—数字转速信号形成环节

三环位置伺服系统

- 直流转速闭环控制系统
按典型II型系统设计，开环传递函数

$$W_{nop}(s) = \frac{K_N(\tau_n s + 1)}{s^2(T_{\Sigma n} s + 1)} \quad (5.27)$$

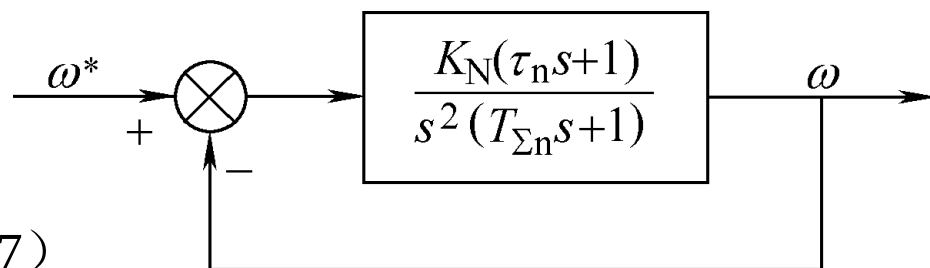


图5.16 转速环结构图

- 由上式导出转速闭环传递函数为

$$W_{ncl}(s) = \frac{\omega(s)}{\omega^*(s)} = \frac{K_N(\tau_n s + 1)}{s^2(T_{\Sigma n} s + 1) + K_N(\tau_n s + 1)} = \frac{K_N(\tau_n s + 1)}{T_{\Sigma n} s^3 + s^2 + K_N \tau_n s + K_N} \quad (5.28)$$

- 转角与转速的传递函数

$$W_{\theta}(s) = \frac{1}{js} \quad (5.29)$$

三环位置伺服系统

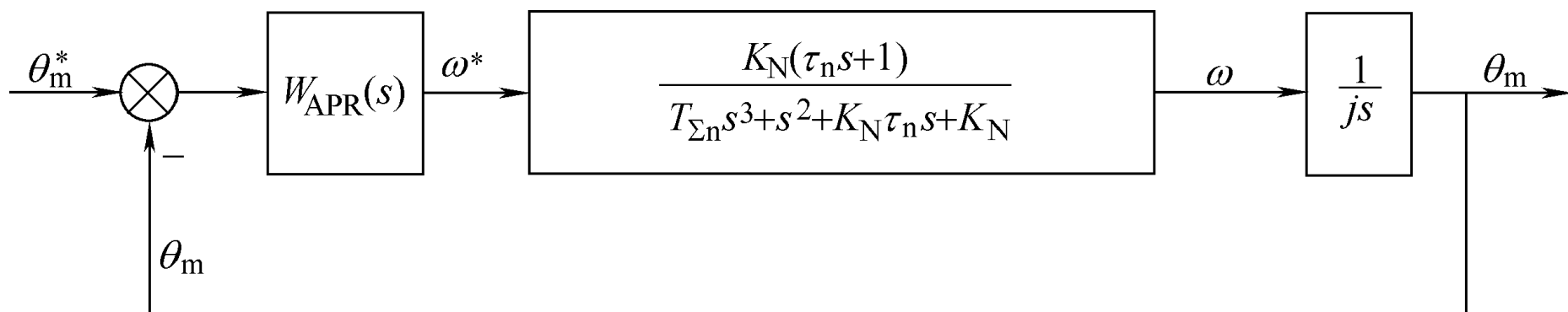
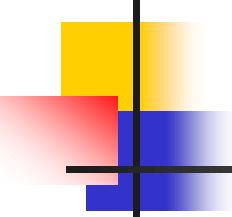


图5.17 位置闭环控制结构图

■ 开环传递函数

$$W_{\theta op}(s) = W_{APR}(s) \frac{K_N(\tau_n s + 1) / j}{s(T_{\Sigma n} s^3 + s^2 + K_N \tau_n s + K_N)} \quad (5.30)$$



三环位置伺服系统

- 由于控制对象在前向通道上有一个积分环节，当输入为阶跃信号时，APR选用P调节就可以实现稳态无静差，则系统开环传递函数为

$$\begin{aligned} W_{\theta op}(s) &= \frac{K_p K_N (\tau_n s + 1) / j}{s(T_{\Sigma n} s^3 + s^2 + K_N \tau_n s + K_N)} \\ &= \frac{K_\theta (\tau_n s + 1)}{s(T_{\Sigma n} s^3 + s^2 + K_N \tau_n s + K_N)} \end{aligned} \quad (5.31)$$

式中，调节器的比例系数 K_p

系统的开环放大系数 $K_\theta = \frac{K_p K_N}{j}$



三环位置伺服系统

- 伺服系统的闭环传递函数为

$$W_{\theta L}(s) = \frac{K_{\theta}(\tau_n s + 1)}{T_{\Sigma n} s^4 + s^3 + K_N \tau_n s^2 + (K_N + K_{\theta} \tau_n) s + K_{\theta}} \quad (5.32)$$

- 系统的特征方程式

$$T_{\Sigma n} s^4 + s^3 + K_N \tau_n s^2 + (K_N + K_{\theta} \tau_n) s + K_{\theta} = 0 \quad (5.33)$$

- 用Routh稳定判据，可求得系统的稳定条件

$$\begin{cases} K_{\theta} < \frac{K_N(\tau_n - T_{\Sigma n})}{T_{\Sigma n} \tau_n} \\ -T_{\Sigma n} \tau_n^2 K_{\theta}^2 + (\tau_n^2 K_N - 2T_{\Sigma n} K_N \tau_n - 1) K_{\theta} + K_N^2 (\tau_n - T_{\Sigma n}) > 0 \end{cases} \quad (5.34)$$



小结

- 当位置输入为速度信号时，APR选用PI调节器才能实现稳态无静差，控制系统结构更加复杂。
- 多环控制系统调节器的设计方法也是从内环到外环，逐个设计各环的调节器。逐环设计可以使每个控制环都是稳定的，从而保证整个控制系统的稳定性。
- 当电流环和转速环内的对象参数变化或受到扰动时，电流反馈和转速反馈能够起到及时的抑制作用，使之内对位置环的工作影响很小。每个环节都有自己的控制对象，分工明确，易于调整。
- 逐环设计的控制系统也有明显不足，即对最外环控制作用的响应不会很快。